

Documento de definición de requerimientos

Equipo	FORGE
Cliente	De Panas
Nombre del software	De Panas Project
Versión	1.0
Fecha	28/09/2026

1. Propósito del documento

Este documento define los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema que el equipo FORGE desarrollara para De Panas, un negocio de comida que necesita registrar de forma estructurada las compras y los costos de sus insumos. Sirve como base para el diseno, desarrollo y validacion de la solucion durante las 12 semanas del curso.

Características principales de esta versión.

#	Característica	Qué permitirá hacer
1	Maestro de proveedores	Registrar proveedores y asociarlos a cada compra
2	Maestro de productos/insumos	Registrar los insumos que se compran (cebolla, aguacate, carne, etc.)
3	Maestro de productos terminados	Registrar los productos finales del negocio (arepas, empanadas, etc.)
4	Registro de compras	Registrar cada compra con proveedor, producto, cantidad, unidad, precio, fecha y producto final asociado
5	Reportes de gastos	Consultar los gastos registrados por producto y por periodo

2. Funcionalidades del producto

Módulo o funcionalidad	Descripción	¿Dentro del alcance de las 12 semanas?
Maestro de proveedores	Registrar proveedores (nombre y datos de contacto) para asociarlos a las compras	Si

Maestros de productos y productos terminados	Registrar insumos y productos finales del negocio	Si
Registro de compras	Registrar cada compra de insumos con su proveedor, cantidad, unidad, precio y fecha	Si
Reportes de gastos	Reportes de gastos por producto y por periodo (semana/mes)	Si
Comparacion ingresos vs. gastos	Comparar los gastos del sistema con los ingresos del sistema de ventas actual	No - fase futura

3. Clases y características de usuarios

Clase de usuario	Descripción (quién es y por qué usa el sistema)	Qué puede hacer / qué no puede hacer
Usuario unico (administrador)	Persona encargada de administrar el negocio (Cesar y/o Marta) - usa el sistema para registrar compras y consultar reportes	Puede registrar compras, gestionar los maestros y ver todos los reportes. No hay restricciones de rol definidas por ahora [?]

4. Entorno operativo

Tipo de aplicación	Aplicacion web local, sin hospedaje en la nube. Stack: backend Node.js + Express, frontend React (Vite), base de datos SQLite (archivo local, sin servidor de base de datos aparte).
Plataforma de hardware	Computadora del negocio + tablet, ambos conectados a la misma red WiFi local
Sistema operativo y navegador	Tablet: Android. Navegador: Google Chrome, en ambos dispositivos.
Conectividad	Red local (WiFi/LAN). El sistema no depende de internet externo; la comunicacion entre la computadora y la tablet ocurre dentro de la misma red. Se incluye ademas un modo de sincronizacion por archivo, para cuando ambos dispositivos no esten conectados a la misma red.
Sistemas con los que debe convivir	Sistema de ventas actual (plataforma tipo plantilla) - sin integracion directa; el equipo solo recibira un archivo de exportacion.
Restricción heredada del descubrimiento	Sin presupuesto para hosting ni dominio; todo el manejo monetario es en dolares

5. Historias de usuario y criterios de aceptación

Tabla 5.1. Historia de usuario ____.

Identificador: HU-01	Prioridad: Alta	Requerimiento funcional asociado: RF-01
Historia Como administrador del negocio, quiero registrar proveedores, productos/insumos y productos terminados, para poder asociarlos correctamente a cada compra.		
Criterios de aceptacion 1. Dado que estoy en la pantalla de maestros, cuando registro un proveedor nuevo, entonces queda disponible para seleccionarlo en una compra. 2. Dado que registro un producto/insumo, cuando lo guardo, entonces queda disponible en el maestro de productos. 3. Dado que registro un producto terminado, cuando lo guardo, entonces puedo asociarle insumos.		
¿Validada con el cliente? ☐ Si ☐ No ☒ Pendiente de confirmar		
Identificador: HU-02	Prioridad: Alta	Requerimiento funcional asociado: RF-02
Historia Como administrador del negocio, quiero registrar cada compra (proveedor, producto, cantidad, unidad, precio y fecha) y que el sistema convierta las unidades cuando sea necesario, para llevar un historial completo y preciso de mis gastos.		
Criterios de aceptacion 1. Dado que estoy registrando una compra, cuando selecciono el proveedor, el producto y la unidad, entonces el sistema guarda el registro con la fecha y el precio. 2. Dado que la unidad de compra es distinta a la unidad usada en el producto final, cuando registro la compra, entonces el sistema hace la conversion automaticamente. 3. Dado que ya registre una compra, cuando la consulto, entonces veo todos sus datos completos.		
¿Validada con el cliente? ☐ Si ☐ No ☒ Pendiente de confirmar		
Identificador: HU-03	Prioridad: Media	Requerimiento funcional asociado: RF-03
Historia Como administrador del negocio, quiero ver reportes de gastos por producto y por periodo, para entender en que se esta gastando mas.		
Criterios de aceptacion 1. Dado que hay compras registradas, cuando pido un reporte por periodo, entonces veo el total gastado en ese periodo. 2. Dado que hay compras registradas, cuando pido un reporte por producto, entonces veo cuanto se ha gastado en ese producto. 3. Dado que no hay compras en el periodo seleccionado, cuando pido el reporte, entonces el sistema me indica que no hay datos.		
¿Validada con el cliente? ☐ Si ☐ No ☒ Pendiente de confirmar		

Duplicar esta ficha tantas veces como historias tenga su proyecto. Se pueden numerar como HU-01, HU-02, HU-03...

6. Requerimientos funcionales

Tabla 6.1. Requerimiento funcional ____.

Identificador: RF-01	Nombre: Gestion de maestros	
Tipo (necesario / deseable): Necesario	Historia de usuario asociada: HU-01	¿Critico? (si / no): Si
Prioridad de desarrollo: Alta	Pantalla del wireframe asociada: [?] Pantalla de Maestros (propuesta)	

Entrada: Datos de proveedor / producto / producto terminado		Salida: Registro guardado y disponible en los listados	
Precondicion: Ninguna.			
Descripcion: El sistema permite crear, ver y editar proveedores, productos/insumos y productos terminados.			
Postcondicion: El registro queda disponible para usarse en una compra.			
Manejo de situaciones anormales: Si faltan datos obligatorios, el sistema muestra un mensaje y no guarda el registro.			
Criterios de aceptacion: Ver HU-01.			
Identificador: RF-02		Nombre: Registro de compra	
Tipo (necesario / deseable): Necesario		Historia de usuario asociada: HU-02	¿Critico? (si / no): Si
Prioridad de desarrollo: Alta		Pantalla del wireframe asociada: [?] Pantalla de Registro de Compra (propuesta)	
Entrada: Proveedor, producto, cantidad, unidad, precio, fecha, producto final asociado		Salida: Compra registrada en el historial, con conversion de unidad aplicada si corresponde	
Precondicion: Deben existir el proveedor y el producto en los maestros.			
Descripcion: El sistema guarda la compra y convierte la unidad si la unidad de compra difiere de la unidad usada por el producto final.			
Postcondicion: La compra queda visible en los reportes.			
Manejo de situaciones anormales: Si la cantidad o el precio no son numeros validos, el sistema muestra un mensaje y no guarda la compra.			
Criterios de aceptacion: Ver HU-02.			
Identificador: RF-03		Nombre: Reportes de gastos	
Tipo (necesario / deseable): Necesario		Historia de usuario asociada: HU-03	¿Critico? (si / no): No
Prioridad de desarrollo: Media		Pantalla del wireframe asociada: [?] Pantalla de Reportes (propuesta)	
Entrada: Rango de fechas o producto seleccionado		Salida: Total de gastos por producto y/o por periodo	
Precondicion: Debe haber al menos una compra registrada.			
Descripcion: El sistema suma los montos de las compras filtradas por producto o por periodo.			
Postcondicion: Se muestra el reporte en pantalla.			
Manejo de situaciones anormales: Si no hay compras en el rango seleccionado, el sistema indica que no hay datos.			
Criterios de aceptacion: Ver HU-03.			

Duplicar esta ficha por cada requerimiento. Se puede numerar como RF-01, RF-02, RF-03...

Trazabilidad: historia - requerimiento – pantalla.

Historia (HU)	Requerimiento (RF)	Pantalla del wireframe
HU-01	RF-01	[?] Pantalla de Maestros (propuesta)

Historia (HU)	Requerimiento (RF)	Pantalla del wireframe
HU-02	RF-02	[?] Pantalla de Registro de Compra (propuesta)
HU-03	RF-03	[?] Pantalla de Reportes (propuesta)

7. Requerimientos de negocio

#	Requerimiento de negocio	¿Por qué le importa al cliente?
1	El sistema no debe generar costos de hosting, dominio ni licencias externas	El negocio no cuenta con presupuesto para eso
2	El sistema debe operar dentro de la red local del negocio, sin depender de internet externo	El negocio necesita que el sistema funcione aunque no haya conexión a internet
3	Todo el manejo monetario debe ser en dolares	Es la moneda en la que opera el negocio

8. Requerimientos no funcionales

Categoría	Requerimiento	Cómo se verificará
Usabilidad <i>validaciones, mensajes de error, ayuda</i>	La interfaz debe ser simple, en español, con mensajes de error claros para alguien sin experiencia técnica	Prueba con el usuario (Cesar/Marta) registrando una compra sin ayuda del equipo
Rendimiento <i>tiempo de respuesta esperado</i>	Las operaciones de registro y consulta deben responder en menos de 2 segundos dentro de la red local	Prueba manual cronometrando el registro de una compra
Compatibilidad <i>dispositivos y navegadores</i>	Debe funcionar en la computadora y la tablet del negocio, en un navegador moderno (Chrome recomendado)	Prueba en ambos dispositivos antes de la entrega
Seguridad <i>acceso, roles, datos sensibles</i>	[?] Pendiente de definir - por ahora no hay distinción de roles ni datos sensibles más allá de precios de compra	[?] Pendiente
Mantenibilidad <i>legibilidad, convenciones, estructura</i>	El código debe seguir una estructura y convenciones de nombres consistentes, documentadas en el repositorio	Revisión de código entre el equipo
Extensibilidad y reutilización <i>qué debe poder crecer sin reescribirse</i>	El modelo de datos debe permitir agregar en el futuro el costeo por producto y la comparación con ingresos, sin rediseñar los maestros ya creados	Revisión de diseño de base de datos

Despliegue <i>dónde se publica y quién lo administra</i>	El sistema corre en la computadora del negocio (actua como servidor local); la tablet se conecta por la red WiFi del local	Prueba de acceso desde la tablet a la computadora en la misma red
Documentación <i>manual de usuario, README del repositorio</i>	README del repositorio con instrucciones de instalacion y uso	Revision del README antes de la entrega
Otros	<i>Duplicar esta fila en caso de que existan más requerimientos no funcionales</i>	

9. Validación con el cliente

Fecha de la sesión de validación	25 de septiembre de 2026
Persona que valida (nombre y cargo)	Cesar [?] confirmar cargo exacto (socio / encargado administrativo y contable)
Medio (presencial, llamada, mensaje)	Llamada / conversacion grabada

Cambios solicitados por el cliente durante la validación:

Qué pidió cambiar	Qué sección se modificó	¿Resuelto?

Puntos pendientes de confirmar [?]:

Puntos pendientes de confirmar: - Formato del archivo que entrega el sistema de ventas actual (se confirma el miercoles). - Cargo exacto de Cesar y confirmar si Marta tambien va a usar el sistema directamente. - Nombres finales de las 3 pantallas del wireframe (se proponen: Maestros, Registro de Compra, Reportes). - Validacion formal de las historias de usuario (HU-01, HU-02, HU-03) con el cliente.

Firma del cliente

Responsable del equipo